

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

Nome do produto: POLICLORETO DE ALUMÍNIO

Nome Químico Comum: POLICLORETO DE ALUMÍNIO – PAC 18

Uso recomendado: Agente coagulante líquido à base de Cloreto de Polialumínio destinado ao tratamento de água para fins industriais e potáveis, tratamento de efluentes, para coagulação e precipitação de sólidos.

Comercializado por: FCF QUÍMICOS & SOLUÇÕES LOGÍSTICA LTDA

CNPJ: 32.291.232/0001-32

Contatos em caso de emergência: (62) 33171508 / comercial.go@r1k2quimicos.com

Contatos em caso de emergência: Abiquim 0800 11 8270

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da substância ou mistura: Corrosivo para os metais – Categoria 1
Corrosão/irritação à pele – Categoria 3 Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2B
Toxicidade aguda – Oral – Categoria 5

Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT-NBR 14.725:2023 Primeira Edição – Válida a partir de 03.07.2023 – Sistema GHS Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: O produto não possui outros perigos.

Elementos apropriados da rotulagem:



Pictogramas:

Conserve fora do alcance de crianças e animais.

Não misturar com outros produtos.

Palavra de advertência: ATENÇÃO

Frases de perigo:

H290 Pode ser corrosivo para os metais.

H303 Pode ser nocivo se ingerido.

H316 Provoca irritação moderada à pele.

H320 Provoca irritação ocular.

Frases de precaução - PREVENÇÃO

P234 – Conserve somente no recipiente original.

P264 – Lave cuidadosamente após o manuseio.

Resposta à emergência

P301 + P312 EM CASO DE INGESTÃO: Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou médico.

P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:

Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contatos, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

P390 Absorva o produto derramado, a fim de evitar danos materiais.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: O produto não possui outros perigos.

ARMAZENAMENTO

P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Composição: Cloreto de polialumínio (CAS 1327-41-9): 45 – 55 %

Ácido clorídrico (7647-01-0): ≤ 0,99% (Impureza)

Fórmula: C₃N₃O₃Cl₂Na;

Concentração Ingrediente ativo: 45 – 55 %

≤ 0,99% (Impureza)

Nº CAS: (1327-41-9)

(7647-01-0)

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação: Não deverá apresentar problemas em caso de inalação. Remova a vítima para local arejado. Monitore a função respiratória. Se a vítima estiver respirando com dificuldades, forneça oxigênio. Se necessário aplique respiração artificial. Leve esta FDS.

Contato com pele: Remova roupas e sapatos contaminados. Lave a pele exposta com grande quantidade de água em abundância, até nenhuma evidência de restos químicos. Lavar roupas e sapatos contaminados antes de reutilizá-los. Leve esta FDS.

Contato com olhos: Lave imediatamente com água corrente até nenhuma evidência de restos químicos, mantendo as pálpebras abertas. Retire lentes de contato quando for o caso, se puderem ser removidas com facilidade. Leve esta FDS.

Ingestão: Se a vítima estiver inconsciente, não induza a vítima ao vômito. Se a vítima estiver vomitando, mantenha a cabeça abaixada entre os quadris para ajudar a respiração. Leve esta FDS.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Prurido e dermatite. Provoca irritação moderada à pele com vermelhidão e ressecamento. Provoca irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento. Pode ser nocivo se ingerido

NOTAS PARA O MÉDICO: Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólitos, metabólicos além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não friccione o local atingido.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção apropriados: O Produto não é inflamável e não é explosivo.

Adequados: Pó químico seco, dióxido de carbono (CO₂) ou água pressurizada.

Inadequados: Não especificado.

Perigos específicos da mistura e métodos especiais de combate a incêndio: A combustão de embalagem ou outros materiais próximos pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido de carbono e dióxido de carbono. Os vapores são mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Podem deslocar-se por grandes distâncias provocando retrocesso da chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados.

Proteção durante o combate a incêndios: Não entrar na área de incêndio sem equipamento protetor adequado, incluindo proteção respiratória. Equipamento autônomo de respiração. Roupa de proteção completa.

Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio: Utilize equipamentos de proteção individual apropriados (EPI's).

Utilizar se necessário equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo com pressão positiva e vestuário protetor completo.

Remova os recipientes da área de fogo, se isso puder ser feito sem risco. Resfrie lateralmente com água os recipientes que estiverem expostos a chamas, mesmo após a extinção do fogo. Máscaras autônomas devem ser fornecidas aos brigadistas em prédios ou áreas confinadas onde este produto é armazenado.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Isole preventivamente o local do vazamento. Evitar contato com a pele e olhos. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na Seção 8 desta FDS para impedir qualquer contaminação da pele, olhos ou roupa.

Para o pessoal do serviço de emergência: Isolar e sinalizar o local. Utilize EPI's adequados, óculos de proteção contra respingos, e em caso extremo, proteção facial, luvas nitrílicas, avental em PVC ou em borracha, vestuário protetor antiácido em PVC ou outro material equivalente, botas em borracha ou em PVC e máscara com filtro contra gases.

Precauções ao meio ambiente: Mantenha afastado de águas superficiais e subterrâneas. Utilizar materiais absorventes para não permitir que o produto penetre no solo, nem escoe para cursos d'água, reservatórios ou redes de esgotos.

Métodos e materiais para contenção e limpeza: Utilize névoa d'água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescente com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o produto adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceda conforme a seção 13 deste documento.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro: Manusear em área bem ventilada. Utilizar luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e/ou facial conforme indicado na seção 8. Trajes de proteção

completos resistentes a produtos químicos devem ser utilizados sempre que forem esperados respingos. Chuveiros lava-olhos devem estar em locais apropriados. Manuseie em uma área ventilada e evite contato com materiais incompatíveis. Inspeção os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Elimine fontes de ignição. Não fumar. Na operação de carga e descarga das embalagens deve-se evitar: quedas em descidas de rampas sem proteção, rolamento em terrenos acidentados, para que não fure, amasse e danifique a embalagem e etiqueta de identificação do produto.

Medidas de higiene: Lavar as mãos após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Não se alimentar na área de estocagem e remover roupas contaminadas ao entrar em ambiente de alimentação.

Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades:

Prevenção de incêndio e explosão: Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão. O produto não é inflamável e não explosivo.

Condições adequadas: Armazenar em área coberta, seca e arejada. Armazenar em local ventilado e mantenha a válvula de respiro do reservatório.

Recomenda-se manter armazenado em temperatura entre 5°C a 35°C.

Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto. Produto corrosivo.

Este produto pode reagir de forma perigosa com alguns materiais incompatíveis, conforme destacado na Seção 10.

Manter afastado de materiais incompatíveis.

Materiais adequados para embalagem: Bombonas ou contêineres de polietileno de alta densidade. No caso de estocagem a granel, armazene em recipiente resistente a corrosão (aço revestido com ebonite, PRFV, PVC, PP, PE, etc.) e resistente ao peso do produto.

Condições não adequadas: Reservatórios metálicos.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle:

Limite de exposição ocupacional: Não disponível.

Indicadores biológicos: Não disponível.

Outros limites e valores: Não disponível.

Medidas de controle de engenharia: Manuseie, armazene e transporte o produto utilizando sinalização adequada e em área protegida para evitar acidentes. Mantenha disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos na área de trabalho.

Medidas de proteção individual:

Proteção de olhos/face: Óculos de segurança contra respingos, em casos extremos, proteção facial.

Proteção da pele: Luvas de proteção resistentes à químicos (nitrílica ou neoprene), avental impermeável e botas de borracha ou PVC; e em casos extremos, vestuário protetor antiácido em PVC ou outro material equivalente.

Proteção respiratória: Máscara com filtro contra gases ácidos.

Perigos térmicos: Não aplicável.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto: Líquido levemente viscoso castanho a amarelo claro

Odor: Característico

pH (solução 10%): Entre 3,50 e 5,00

Ponto de fusão: Não aplicável
Ponto de ebulição: Em torno de 98°C
Ponto de fulgor: Não disponível
Taxa de evaporação: Não disponível
Inflamabilidade: O produto não é inflamável
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não aplicável
Pressão de vapor: Não disponível
Densidade de vapor: Não aplicável
Densidade relativa (g/cm³): Entre 1,33 e 1,38
Solubilidade em água: Solúvel
Coefficiente de partição: Não disponível
Temperatura de autoignição: Não aplicável
Temperatura de decomposição: Não aplicável
Viscosidade (cPs): 10 – 100 cp

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade: Pode reagir com bases fortes e metais.
Estabilidade química: Estável em condições normais de temperatura e pressão.
Possibilidade de reações perigosas: Reage com produtos explosivos de combustão espontânea, peróxidos orgânicos, agentes oxidantes e alcalinos.
Condições a serem evitadas: Contato com metais.
Materiais ou substâncias incompatíveis: Cloreto de alila, potássio, sódio, óxido de etileno, nylon, produtos explosivos de combustão espontânea, peróxidos orgânicos, agentes oxidantes e alcalinos.
Produtos perigosos na decomposição: A decomposição térmica poderá liberar substâncias tóxicas e irritantes em forma de cloreto de hidrogênio e ácido clorídrico, reage com metais, promovendo evolução de gás hidrogênio que em contato com o ar e fonte de ignição pode ocasionar explosão.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda: Produto não classificado como tóxico agudo por via dérmica e oral. Não é esperado que o produto apresente toxicidade aguda por via inalatória.
Pode ser nocivo se ingerido.
DL50 Oral (ratos): > 2.000 - ≤ 5.000 mg/kg
DL50 Dérmica (coelhos): > 2.000 mg/kg
Produto não volátil: toxicidade inalatória não aplicável para LD50; névoas podem ser irritantes.
Contato com a Pele: Pode causar irritação moderada. Exposição prologada pode resultar em vermelhidão e ressecamento.
Contato com os Olhos: Irritante ocular. Pode causar ardor, vermelhidão e lacrimejamento.
Sensibilização respiratória ou à pele: Não é esperado que apresente sensibilização respiratória ou à pele.
Mutagenicidade em células germinativas: Não há evidências de mutagenicidade para PAC ou sais básicos de alumínio em estudos disponíveis.
Carcinogenicidade: Não classificado como carcinogênico. O alumínio não é considerado carcinogênico por IARC, ACGIH ou EU-CLP.
Toxicidade à reprodução: Nenhuma evidência de toxicidade reprodutiva em dados disponíveis para sais de alumínio.

Toxicidade para órgãos-alvos específicos – exposição única: Pode causar irritação das mucosas após exposição elevada a névoas. Não há evidência de toxicidade sistêmica após exposição única.

Toxicidade para órgãos – alvos específicos – exposição repetida: Nenhuma evidência de toxicidade sistêmica relevante em exposição repetida nas concentrações comerciais de PAC. A exposição prolongada a névoas ácidas pode causar irritação respiratória crônica.

Perigo por aspiração: Não aplicável. Produto aquoso, não apresenta risco de aspiração.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade: O produto apresenta baixa toxicidade aguda para organismos aquáticos quando utilizado nas condições recomendadas. Peixe (LC₅₀, 96 h): > 100 mg/L (base em PAC diluído; literatura técnico-regulatória). Daphnia magna (EC₅₀, 48 h): 27–35 mg/L. Algas verdes (EC₅₀, 72 h): ≥ 30 mg/L. NOEC: entre 5 e 10 mg/L para organismos aquáticos, dependendo da espécie. O produto em solução é ácido e pode afetar organismos aquáticos se houver descarte inadequado ou elevação significativa da acidez do corpo hídrico.

Persistência e degradabilidade: Não é aplicável para produtos inorgânicos. Espera-se que o produto se dissocie em íons alumínio e cloreto no meio aquático, não sendo degradável por processos biológicos.

Potencial bioacumulativo: Não se espera bioacumulação. O alumínio apresenta baixa mobilidade biológica e tende a formar hidróxidos insolúveis dependendo do pH.

Mobilidade no solo: Alta mobilidade em condições ácidas. Em pH mais elevado, pode precipitar como hidróxidos de alumínio, reduzindo a mobilidade.

Outros efeitos adversos: Pode alterar o pH de solos e corpos hídricos se liberado em grandes quantidades, afetando organismos aquáticos e terrestres.

Informação adicional: Quando utilizado correta e tecnicamente no tratamento de água ou efluentes, o produto não apresenta impactos ambientais significativos, uma vez que reage no processo e precipita como hidróxido de alumínio, sendo removido nos lodos do sistema.

13. CONDIÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO.

Métodos recomendados para destinação final:

Produto: Nunca descartar o produto ou seus resíduos em esgotos, corpos d'água, redes pluviais ou no solo.

A destinação final do produto e de seus resíduos deve seguir a legislação ambiental vigente, especialmente a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), bem como as normas técnicas da ABNT, como a NBR 10004 (classificação de resíduos).

O produto pode ser reaproveitado, desde que não esteja contaminado com outros produtos utilizados para a contenção de vazamentos. Em caso de produtos contaminados a disposição final pode ser feita em ETE industrial licenciada e/ou aterro industrial de acordo com a legislação.

Restos de Produto: Manter os restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deverá ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Embalagens contaminadas: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais – Terrestre: Resolução ANTT nº 5.998, de 3 de novembro de 2022: Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, aprova suas Instruções Complementares, e dá outras providências.

Número ONU: 1760

Nome apropriado para embarque: Líquido Corrosivo, N.E.

Classe de risco: 8

Número de risco: 80

Grupo de embalagem: III

Perigo ao meio ambiente: Corrosivo

Regulamentações nacionais e internacionais – Marítimo: DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras)

Normas de Autoridade Marítima (NORMAM):

- NORMAM 201/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto

- NORMAM 202/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior

IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional)

- IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code (Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos).

Número ONU: 1760

Nome apropriado para embarque: Líquido Corrosivo, N.E.

Classe de risco: 8

Número de risco: 80

Grupo de embalagem: III

Perigo ao meio ambiente: Corrosivo

Regulamentações nacionais e internacionais – Aéreo: ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº 714, de 26 de abril de 2023. RBAC (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) Nº 175:

- Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis.

- IS Nº 175-001 – Instrução Suplementar. OACI (Organização da Aviação Civil Internacional)

- Doc 9284 AN/905 (Instruções Técnicas para o Transporte Seguro de Artigos Perigosos por Via Aérea).

IATA - International Air Transport Association (Associação Internacional de Transporte Aéreo):

- DGR - Dangerous Goods Regulation (Regulamentação de Produtos Perigosos).

Número ONU: 1760

Nome apropriado para embarque: Líquido Corrosivo, N.E.

Classe de risco: 8

Número de risco: 80

Grupo de embalagem: III

Perigo ao meio ambiente: Corrosivo

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico:

- Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019

- Norma ABNT-NBR – 14725:2023

- BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF.

- BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF.
- BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº7: nº26: Sinalização de Segurança. Brasília, DF.
- Resolução ANTT nº 5.998, de 3 de novembro de 2022: Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de

Produtos Perigosos, aprova suas Instruções Complementares, e dá outras providências.

Os componentes deste produto aparecem nos seguintes inventários:

TSCA: Inventário dos Estados TSCA ou não são obrigados a serem listados no Inventário Químico dos Estados Unidos TSCA.

DSL: Inventário Químico dos Estados Unidos TSCA ou não são obrigados a serem listados no Inventário Químico dos Estados Unidos TSCA

EINECS: Todos os componentes deste produto estão incluídos no Inventário Europeu das Substâncias químicas Existentes (EINECS) ou não são obrigados a serem listados na lista EINECS>

AIIC: Todos os componentes deste produto estão incluídos no Inventário Australiano de Substâncias Químicas (AICS) ou não são obrigados a serem listados no inventário Australiano.

IECSC: Todos os componentes deste produto são incluídos no inventário chinês ou não são obrigados a ser listados no inventário chinês.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores.

Referências Bibliográficas:

- ABNT NBR 14725:2023 – Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente – Aspectos gerais do sistema globalmente harmonizado (GHS), classificação, FDS e rotulagem de produtos químicos.

- Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019

- BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF.

- BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF.

- BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº7: nº26: Sinalização de Segurança. Brasília, DF.

- Resolução ANTT nº 5.998, de 3 de novembro de 2022: Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, aprova suas Instruções Complementares, e dá outras providências - Recomendação sobre o

- Transporte de Produtos Perigosos da ONU 23ª edição revisada: 2023 (Orange Book).

- ECHA - EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Disponível em: <<https://echa.europa.eu/pt/echa-chem>>

- O produto é de grau técnico e destina-se exclusivamente para uso industrial.

- As informações aqui contidas baseiam-se no atual nível tecnológico e de conhecimento da empresa.

As informações fornecidas nesta ficha de dados de segurança estão corretas de acordo com os conhecimentos e informações do fornecedor. As informações foram elaboradas apenas como orientação para manuseio, uso, armazenamento, transporte e descarte seguros e não devem ser consideradas uma garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao produto específico designado e podem não ser válidas para esse produto quando ele for usado em combinação com qualquer outro material ou em qualquer processo que não tenha sido especificado nesta FDS.

“A FCF QUÍMICOS & SOLUÇÕES LOGÍSTICA LTDA não é fabricante PAC(Policloreto de Alumínio), sendo apenas distribuidora. Os dados desta ficha foram baseados nas fichas de informações de produtos químicos de nossos fornecedores, portanto não nos responsabilizamos pelos dados descritos. Esta empresa se isenta de qualquer responsabilidade por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que possam resultar do uso indevido do produto. O usuário do produto é responsável pelo cumprimento das leis e das determinações existentes.”

Esta FDS foi elaborada conforme ABNT NBR 14725:2023

Data de emissão: 11/2025

Data de revisão: 11/2025